

BODY LANGUAGE → GRAPHICS

オノマトペ × 3Dグラフィック変換ガイド

このドキュメントは、WEBカメラ体験サイト「BODY LANGUAGE → GRAPHICS」において、マイクが認識したオノマトペ・音声テキストを3次元グラフィックパラメータへ変換するためのリファレンスガイドです（3Dバージョン）。

2Dパーティクル・Canvas描画に代わり、Three.js / WebGL
ベースの3D空間で動作するパラメータ設計・エフェクト実装方法を網羅します。

colorMood	warm	cool	electric	monochrome
イメージ	赤・橙・黄 強・激しい	青・シアン 涼・速い	シアン・マゼンタ 電気・閃き	白・灰 静・繊細
3D光源色	#FF6B35～#FFD700	#4FC3F7～#FFFFFF	#00FFFF～#FF00FF	#FFFFFF～#888888
推奨3D質感	Emissive高め Phong反射	Lambert拡散 薄反射	アドオン発光 ネオン線	Standard 低発光

PART 1 カテゴリー別オノマトペ 3Dグラフィック変換一覧

2D形状・Canvasパラメータを3次元空間での表現に拡張しています。geometry（3D形状タイプ）、material（マテリアル設定）、z_depth（奥行き係数）を追加。energyは0～1（1が最も激しい）。

■ 音・衝撃のオノマトペ

オノマトペ	意味・印象	geometry (3D形状)	material	colorMood	energy	z_depth	推奨カラー
ドーン	爆発・大衝撃	SphereExplosion 放射Mesh	MeshPhong Emissive高	warm	0.95	0.9	赤～橙～黄
バーン	銃声・破裂音	Cone多角形 破片群	MeshPhong Wireframe	warm	0.90	0.85	赤～橙
ドカン	強烈衝突・爆発	IcosahedronGeo 爆裂	MeshBasic Emissive	warm	0.92	0.88	橙～赤
ガーン	衝撃・ショック	RingGeo 同心円波	MeshLambert 半透明	cool	0.80	0.5	青～白
バン	叩く・ドア音	PlaneGeo 鋭角分割	MeshToon Outline	warm	0.75	0.6	橙～赤
ドン	重い打撃音	SphereGeo 圧縮変形	MeshPhong 高反射	warm	0.78	0.7	赤～茶
ダン	強く踏み	CylinderGeo Flat	MeshStandard	warm	0.72	0.6	赤～橙
ガタン	物が倒れる	BoxGeo 崩壊分散	MeshPhong	warm	0.65	0.4	灰～橙
ガラガラ	崩れ落ちる	InstancedMesh 多破片	MeshLambert	warm	0.70	0.5	橙～灰
バリバリ	引き裂く音	CustomGeo 鋭放射	MeshBasic Emissive	electric	0.80	0.7	白～黄

■ 速さ・鋭さのオノマトペ

オノマトペ	意味・印象	geometry (3D形状)	material	colorMood	energy	z_depth	推奨カラー
シュツ	素早く動く	TubeGeo 軌跡管	MeshBasic Wireframe	cool	0.75	0.8	青～白
ピュツ	飛ぶ・超速い	LineSegments 放射	LineBasic Opacity	cool	0.80	0.9	シアン～白
ビュツ	勢いよく飛ぶ	TubeGeo 流線束	MeshBasic Emissive	cool	0.82	0.9	青～シアン
ヒュツ	風切り音	CatmullRom Curve管	MeshLambert	cool	0.70	0.7	薄青～白
サツ	素早い動作	LineSegments 短線群	LineBasic	cool	0.65	0.6	青～白
スツ	滑らか・すっきり	TubeGeo 細長	MeshStandard 低Rough	cool	0.55	0.5	白～薄青
キュツ	急に止まる	SphereGeo 収束点	MeshPhong	cool	0.60	0.4	青～白
ビビツ	閃き・衝撃	EdgesGeo 稲妻	LineBasic Emissive	electric	0.85	0.9	シアン～白

■ 柔らかさ・流れのオノマトペ

オノマトペ	意味・印象	geometry (3D形状)	material	colorMood	energy	z_depth	推奨カラー
フワフワ	軽く浮く	SphereGeo 大径・薄透明	MeshPhong Transparent	monochrome	0.30	0.6	白～薄灰

オノマトペ	意味・印象	geometry (3D形状)	material	colorMood	energy	z_depth	推奨カラー
ゆらゆら	ゆっくり揺れる	PlaneGeo SinWave変形	MeshStandard 半透明	cool	0.25	0.4	薄青～白
ふわり	軽やかに舞う	SphereGeo 大弧	MeshPhong Low Emissive	monochrome	0.28	0.5	白～薄紫
さらさら	砂・水流れる	Points 細粒子群	PointsMaterial	cool	0.35	0.3	薄青～白
とろとろ	とろける	MetaballGeo 粘性	MeshPhong 高Opacity	warm	0.22	0.3	橙～黄
なめらか	滑らかな表面	NURBSSurface なだらか	MeshStandard 低Rough	cool	0.18	0.2	薄青～白
じんわり	徐々に広がる	SphereGeo Scale拡散	MeshLambert 透明Fade	warm	0.25	0.3	暖黄～白

■ ザラつき・粗さのオノマトペ

オノマトペ	意味・印象	geometry (3D形状)	material	colorMood	energy	z_depth	推奨カラー
ザラザラ	粗い表面・砂状	Points 不規則配置	PointsMaterial Displacement	monochrome	0.50	0.3	灰～茶
ゴワゴワ	硬く粗い	BoxGeo 角張変形	MeshPhong 高Roughness	warm	0.55	0.4	茶～橙
ぼこぼこ	でこぼこ	SphereGeo DisplacementMap	MeshStandard	warm	0.52	0.4	茶～灰
ごつごつ	岩・硬い凸凹	ConvexHull 多面体	MeshPhong 低Smooth	warm	0.58	0.5	灰～茶
ひりひり	刺す・痛み	LineSegments 細線群	LineBasic Red Emissive	warm	0.68	0.5	赤～橙
ちくちく	刺さる	ConeGeo 棘多数	MeshPhong	warm	0.55	0.4	橙～赤

■ 気持ち・感情のオノマトペ

オノマトペ	意味・印象	geometry (3D形状)	material	colorMood	energy	z_depth	推奨カラー
ドキドキ	緊張・ときめき	TorusGeo 脈動	MeshPhong Pulse Emissive	warm	0.65	0.6	赤～ピンク
ワクワク	期待・高揚感	SphereGeo 弾む群	MeshToon Bright	warm	0.70	0.7	橙～黄
イライラ	苛立ち・不快	EdgesGeo 乱れ線	LineBasic Red	warm	0.72	0.5	赤～橙
ぞわぞわ	不気味・鳥肌	TorusKnot うねり	MeshPhong 暗Emissive	cool	0.62	0.6	青～紫
もやもや	曖昧・もどかしい	Points Blur球	PointsMaterial 低Alpha	cool	0.35	0.3	薄青～灰
きらきら	輝く	InstancedMesh 光点群	MeshBasic Emissive高	electric	0.65	0.7	白～シアン
ぐるぐる	混乱・回転感	TorusKnot 渦	MeshPhong HueShift	electric	0.68	0.8	マゼンタ～青

■ 水・液体のオノマトペ

オノマトペ	意味・印象	geometry (3D形状)	material	colorMood	energy	z_depth	推奨カラー
ざぶざぶ	水中歩く音	PlaneGeo 波SinMorph	MeshStandard 水面Env	cool	0.60	0.4	青～白

オノマトペ	意味・印象	geometry (3D形状)	material	colorMood	energy	z_depth	推奨カラー
ぼたぼた	雫が落ちる	SphereGeo 落下群	MeshPhong 透明	cool	0.25	0.7	青～白
じゃーじゃー	激しく流れる	TubeGeo 流線束	MeshLambert 透明	cool	0.75	0.5	青～白
ぽちゃん	水に落ちる	RingGeo 波紋拡散	MeshBasic 半透明	cool	0.40	0.3	青～白
ざーざー	激しい雨	LineSegments 垂直線群	LineBasic	cool	0.70	0.2	青～白
しとしと	静かな雨	Points 細粒垂直	PointsMaterial 低Opacity	cool	0.20	0.15	薄青～白

■ 食感・触感のオノマトペ

オノマトペ	意味・印象	geometry (3D形状)	material	colorMood	energy	z_depth	推奨カラー
もちもち	弾力・粘り	SphereGeo 伸縮変形	MeshStandard Subsurface	warm	0.35	0.4	暖白～橙
ふわふわ	軽い・空気感	SphereGeo 大径透明	MeshPhong High Transparent	monochrome	0.28	0.5	白～薄橙
ぬるぬる	粘着・滑り	MetaballGeo 粘性曲線	MeshStandard 高Metalness	cool	0.42	0.3	薄青～緑
つるつる	滑らか	SphereGeo Smooth	MeshStandard 0 Roughness	cool	0.32	0.3	白～薄青
じゅわじゅわ	肉汁・滲み	Points 放射Burst	PointsMaterial Warm	warm	0.60	0.5	橙～赤
さくさく	軽快な歯ごたえ	BoxGeo 角張細粒	MeshToon	warm	0.55	0.4	黄～橙

■ 動き・状態のオノマトペ

オノマトペ	意味・印象	geometry (3D形状)	material	colorMood	energy	z_depth	推奨カラー
ぐるぐる	回転・渦巻き	TorusKnot 渦軌跡	MeshPhong HueShift	electric	0.65	0.8	マゼンタ～青
びょんびょん	跳ねる・軽い	SphereGeo 放物跳躍	MeshToon	warm	0.58	0.6	黄～橙
てきぱき	素早く・機敏	LineSegments 短線多数	LineBasic Cool	cool	0.70	0.7	青～白
ばたばた	慌てる・忙しい	PlaneGeo 乱れ多翼	MeshPhong ChaosMorph	warm	0.72	0.5	橙～赤
のびのび	開放的	SphereGeo Scale拡大	MeshLambert	cool	0.38	0.4	薄青～白
ふらふら	ふらつく	CatmullRom 揺れ軌道	MeshPhong Low Sat	cool	0.40	0.3	薄青～灰
きびきび	きびきびした動き	LineSegments 鋭短線	LineBasic	cool	0.68	0.6	青～白

PART 2 文字特徴による推定ルール（未知オノマトペ対応）

マイクが認識したオノマトペがPart 1の一覧にない場合、以下の音象徴ルールで3Dグラフィックパラメータを推定します。複数ルールが当てはまる場合はスコアを加算・平均します。

文字の特徴・音韻	代表例	与える印象	energy	geometry (3D)	colorMood	形状傾向（3D）
濁点（゜）を多く含むゴゴゴ・ドーン・ビリビリ		重い・強い・荒々しい	0.75～1.0	IcosahedronGeo 爆裂・角張	warm 爆発	Mesh・角張り・大きい3D形状
半濁点（゜）パ行 バババ・びかびか・ぶわぶわ		軽い・弾む・明るい	0.45～0.70	SphereGeo 弾む群	electric	弾む球・跳ねるパーティクル
促音（っ/ッ）	サッ・ビシッ・ぱっ	瞬間的・鋭い・決定的	0.65～0.85	LineSegments スパイク	cool / electric	短い鋭線・瞬間スパーク
長音（ー）	ドーン・スーッ・ふわーっ	持続・余韻・広がり	－0.1補正	TubeGeo 長延伸	元ムード維持	長い3Dチューブ・波紋拡散
繰り返（単語）	どんどん・ふわふわ・きらきら	継続・リズム・反復	×0.1加算	InstancedMesh リズム群	元ムード維持	リズムカルなInstance繰り返し
サ行（さしすせそ）	さらさら・すーっ・そよそ	軽い・滑らか・流れる	0.15～0.45	Points/TubeGeo 細流	cool	細い3D流線・さらさら粒子群
カ行・タ行（清音）	コツコツ・カチカチ	硬い・乾いた・規則的	0.40～0.65	BoxGeo 規則配置	monochrome / cool	点・短線・規則的3D配置
マ行・ナ行	もぞもぞ・むにむに・なめら	柔らかい・のんびり	0.10～0.35	MetaballGeo 柔軟	warm	丸い柔らか3D形状・ゆっくり動く
ラ行（ら～ろ）	らんらん・くるくる	転がる・軽やか	0.35～0.60	TorusGeo 円形軌道	electric	円形軌道・転がるSphere群
ハ行（清音）	ふわふわ・ほわほわ・ひらひら	軽い・空気感・温かい	0.10～0.30	SphereGeo 大透明	warm / monochrome	大きい薄透明Sphere・浮遊

■ 推定アルゴリズムの適用順序（3D対応）

ステップ	処理	詳細
Step 1	完全一致検索	Part 1の一覧にオノマトペが存在するか確認。存在すれば3Dパラメータをそのまま使用。
Step 2	部分一致検索	一覧にない場合、含まれる文字・音韻をPart 2のルールと照合。
Step 3	スコア合算	energyは平均値。geometry / colorMoodは最多一致を採用。
Step 4	音量・動き補正	RMS音量と手首速度でenergyを±0.2補正。z_depthは手首のZ座標(深度推定)で±0.3補正。
Step 5	デフォルト適用	どのルールにも当てはまらない場合、SphereGeo / electric / energy:0.5 / smooth をデフォルトとして使用。

PART 3 動き・音量との統合パラメータ設計（3D）

オノマトペから決定したパラメータは、カメラから取得する「手首速度」「音量（RMS）」「肩幅」「Z深度推定（depth）」と組み合わせてリアルタイムに3Dグラフィックへ反映されます。

パラメータ	低値（0～0.3）	中値（0.3～0.7）	高値（0.7～1.0）
マイク音量 (RMS)	静かな点 薄い粒子・サイズ小	標準的な パーティクル	大きい粒子 Emissive最大
手首速度 (velocity)	点が積み重なる 紫～青	線が伸びる 標準色	長い3D残像線 シアン～白
肩幅 (shoulder)	中心に収束 内向きの形	標準配置	外に広がる 3D放射状
Z深度 (depth推定)	手前に迫る Scale拡大	標準Z位置	奥に引き込む Scale縮小・遠近
energy (推定値)	細かい静的点 低彩度	標準粒子 中彩度	爆発的拡散 高彩度・発光
geometry (smooth)	—	球・Bezier曲面 なめらか細分	—
geometry (sharp)	—	三角・直線 EdgesGeometry	—
geometry (chaotic)	—	InstancedMesh 不規則配置	—

■ colorMood × geometry 組み合わせ早見表（3D）

colorMood \ geometry	smooth	sharp	chaotic
warm (赤・橙・黄)	球・Bezier球面 #FF6B35～#FFD700 MeshPhong高Emissive	三角錐・ConvexHull #FF4500～#FF8C00 MeshPhong角張	InstancedMesh爆裂 #FF2200～#FF6B35 高速Particle散乱
cool (青・シアン)	TubeGeo流線 #4FC3F7～#FFFFFF MeshLambert透明	LineSegments直線 #00BFFF～#FFFFFF LineBasic細線	Points飛沫 #00BFFF～#4FC3F7 PointsMaterial
electric (シアン・マゼンタ)	SphereGeo発光球 #00FFFF～#FF00FF Additive Blending	EdgesGeo稲妻 #00FFFF～#FFFFFF LineBasicEmissive	InstancedMesh混色 #00FFFF～#FF00FF HueShift
monochrome (白・灰)	大径透明Sphere #FFFFFF～#888888 MeshPhong低Emissive	WireframeGeo #FFFFFF～#AAAAAA MeshBasicWireframe	Points不規則群 #AAAAAA～#444444 PointsMaterial低密度

■ 実装への適用メモ（Three.js / WebGL）

1. onomatopoeiaMapをJavaScriptオブジェクトとして実装し、Web Speech APIが返すテキスト（カタカナ正規化済み）と照合する。
2. Three.jsシーンのカメラはPerspectiveCameraを使用。FOV 60°、near 0.1、far 1000を推奨。
3. energyの最終値 = オノマトペ基準値 × 0.6 + RMS音量 × 0.2 + 手首速度（正規化） × 0.2
4. z_depth最終値 = 基準値 + depth推定（-0.3～+0.3）。Cameraのz移動またはParticleのz座標に反映。
5. colorMoodとgeometryはオノマトペで決定し、音量・速度では変えない（性質保持）。
6. MeshPhong / MeshStandard のEmissive強度はenergy値に比例して0～1でスケール。
7. Additive Blendingはelectric colorMood専用。他のムードにはNormalBlendingを使用。

PART 4 3Dビジュアルエフェクト一覧

2Dエフェクト（Canvas）をThree.js / WebGLの3D表現に置き換えます。エフェクトは「パーティクルの3D動き」「光・発光（ポストプロセス）」「変形・モーフィング（3D）」の3カテゴリーに分類されます。

■ パーティクルの3D動きエフェクト

エフェクト名	説明・表現（3D）	対応オノマトペ例	発動条件	Three.js実装メモ	colorMood
重力落下 (Gravity Fall 3D)	パーティクルがY軸方向に重力落下。Z軸にも分散しランダムな深度で落下。	ドーン・ドスン・ぼとぼと	energy>0.6 geometry=chaotic	velocity.y -= 0.03/frame。 y<-50で消滅&再生成。	warm / monochrome
引力収束 (Attraction 3D)	パーティクルが3D空間の原点または手首3D座標に引き寄せられる。	シュー・じわり・ゆらゆら	energy<0.4 geometry=smooth	dir = target - pos; pos += dir * 0.02/frame。	cool / monochrome
反発爆発 (Repulsion 3D)	原点から全方向に3D爆発的拡散。XYZ全軸にランダム初速を付与。	ドカン・バーン・ドーン	energy>0.85 velocityスパイク	vx/vy/vz = random(-15,15)。 摩擦0.96/frame。	warm / electric
軌跡残像 (Trail 3D)	手首の3D軌跡をTubeGeometryでリアルタイム生成。N点履歴をキープ。	シュツ・ピュツ・ピュツ	velocity>8px/frame	positions配列N=12点維持。 TubeGeo再生成/frame。古いほどalpha↓	cool / electric
渦巻き旋回 (Vortex 3D)	パーティクルがHelixを描きながらY軸回転+Z軸移動で3D螺旋。	ぐるぐる・くるくる・うずうず	chaotic energy 0.4~0.8	angle+=0.05; r=初期距離-減衰; x=cx+r*cos(a); z=cz+r*sin(a)。	electric / cool
浮遊漂流 (Float 3D)	Y軸上昇+XZ平面でゆれながら浮遊。深度方向にも揺れる。	ふわふわ・ほわほわ・そよそよ	energy<0.35 geometry=smooth	vy=-0.3~-0.8; vx=sin(t*0.02)*0.5; vz=cos(t*0.015)*0.3。	warm / monochrome
弾性バウンド (Elastic 3D)	3D空間の境界箱でパーティクルが跳ね返る。XYZ全軸で反射。	びよんびよん・はじける	energy 0.5~0.8 warm/electric	x<-W x>W→vx*=-0.8。 y・z軸も同様に跳ね返り。	warm / electric
散乱爆散 (Scatter 3D)	3D全方向にランダム散乱。InstancedMeshで60粒子。	ガガガ・ザザザ・バラバラ	chaotic energy>0.7	count=30~60。 vx/vy/vz完全ランダム。 寿命30~60frameでfadeOut。	warm / electric

■ 光・発光エフェクト（ポストプロセス / Three.js）

エフェクト名	説明・表現（3D）	対応オノマトペ例	発動条件	Three.js実装メモ	colorMood
グロー発光 (Bloom 3D)	UnrealBloomPassで全体に発光ブルームを適用。	きらきら・ビビッ・ひかる	electric energy>0.5	EffectComposer+UnrealBloomPass。 strength=energy*1.5。	electric
フラッシュ閃光 (Flash 3D)	白い全画面矩形PlaneGeoを最前面に瞬間表示→フェード。	ドカン・バーン・ピカッ	velocityスパイク energy>0.9	AmbientLight強度を1フレーム10倍→毎フレーム*0.85減衰。	electric / warm
発光軌跡 (Neon Trail 3D)	TubeGeoに高Emissive素材。Bloomと組み合わせてネオン表現。	シュツ・ピュツ・きらり	velocity>6 electric/cool	material.emissive=color; emissiveIntensity=energy*2。	electric / cool
パルス波動 (Pulse 3D)	TorusGeoを毎フレーム拡大して同心円状の3D波を生成。	ドキドキ・ドーン・どきり	RMSスパイク energy>0.7	torus.scale+=0.04/frame。 opacity=1-scale/maxScale。	warm / electric
星屑きらめき (Sparkle 3D)	InstancedMeshの小球がランダムに点灯・消灯。emissiveで発光。	きらきら・きらり・かがやく	energy 0.3~0.6 electric	emissiveIntensity=sin(t*rnd); 各instanceに個別タイマー。	electric / monochrome
色相シフト (Hue Shift 3D)	material.colorのHSLのH値を毎フレームインクリメント。	ぐるぐる・うねうね・めくるめく	chaotic energy 0.4~0.7	color.setHSL((hue+=0.005)%1, 1.0, 0.6)。	electric
残光フェード (Afterglow 3D)	パーティクル消滅後にEmissive値をゆっくり下げて余韻を表現。	シューン・じわり・しみじみ	energy 0.3~0.6 smooth	emissiveIntensity*=0.97/frame。 0.01以下で完全消滅。	monochrome / cool

■ 変形・モーフィングエフェクト（3D）

エフェクト名	説明・表現（3D）	対応オノマトペ例	発動条件	Three.js実装メモ	colorMood
膨張収縮 (Breathe 3D)	SphereGeoのScaleをsin波でXYZ均等にスケール。呼吸感。	ふわふわ・のびのび・いきいき	energy 0.2~0.5 smooth	scale=1+0.2*sin(t*0.05); mesh.scale.setScalar(scale)。	warm / monochrome
波形変形 (Wave Morph 3D)	PlaneGeo各頂点のY座標をsin波で変形（Displacement）。	ゆらゆら・ぐにゃぐにゃ・うねうね	smooth energy<0.6	pos.y+=sin(t+pos.x*0.5)*amp; geometry.attributes.position更新。	cool / electric
分裂増殖 (Split 3D)	1つのMeshが子Meshを2つ生成して3D方向に飛散・寿命消滅。	バラバラ・ちりちり・ひびわれ	energy>0.75 chaotic	子をparent.position付近に生成。 外向きvx/vy/vzで飛散。消滅時2子生成。	warm / electric

エフェクト名	説明・表現（3D）	対応オノマトペ例	発動条件	Three.js実装メモ	colorMood
渦形成 (Vortex 3D)	Points群がHelix軌道で中心へ引き込まれ融合する。	ぐるぐる・まとまる・うずまき	chaotic energy 0.5~0.8	angle=atan2(z-cz, x-cx)+0.03; r徐々に減少→中心へ。	electric / cool
弾性変形 (Elastic 3D)	Meshの頂点をsin波で引っ張り、弾性的3D変形。	もちもち・ぐにゃ・のびる	smooth energy 0.3~0.6	control=base+sin(t)*20; Bezier曲面制御点をオフセット。	warm / cool
碎ける崩壊 (Shatter 3D)	Meshを三角ポリゴンに分割して3D方向に回転しながら飛散。	バリバリ・ガシャン・くだける	energy>0.85 velocityスパイク後	各三角形をMeshに変換。 vx/vy/vz+回転で外向き飛散。	warm / electric
溶解融合 (Dissolve 3D)	AlphaDitherまたはOpacityを下げながらScale拡大で溶解。	とける・じわり・にじむ	energy<0.4 smooth	opacity*=0.97; scale*=1.01まで拡大→消滅。	cool / monochrome
回転スピン (Spin 3D)	Object3DのrotationをXYZ軸で、毎フレーム増加。3D回転。	ぐるぐる・ぐるぐる・まわる	chaotic or smooth energy 0.4~0.8	mesh.rotation.y+=0.03~0.1; mesh.rotation.x+=0.01。	electric / cool

■ オノマトペ分類 × 3Dエフェクト 推奨組み合わせ

オノマトペ分類	推奨パーティクルエフェクト	推奨光エフェクト	推奨変形エフェクト
音・衝撃 (ドーン・バーン)	反発爆発3D + 散乱爆散3D	フラッシュ閃光3D + パルス波動3D	碎ける崩壊3D
速さ・鋭さ (シュツ・ピュツ)	軌跡残像3D	発光軌跡3D + Bloom3D	回転スピン3D
柔らか・流れ (ふわふわ)	浮遊漂流3D + 引力収束3D	残光フェード3D	膨張収縮3D + 波形変形3D
ザラつき・粗さ (ザラザラ)	散乱爆散3D	色相シフト3D	碎ける崩壊3D
気持ち・感情 (ドキドキ)	弾性バウンド3D	パルス波動3D + Bloom3D	膨張収縮3D
水・液体 (ざぶざぶ)	重力落下3D + 散乱爆散3D	残光フェード3D	波形変形3D + 溶解融合3D
食感・触感 (もちもち)	浮遊漂流3D	残光フェード3D	弾性変形3D
動き・状態 (ぐるぐる)	渦巻き旋回3D	色相シフト3D + Bloom3D	渦形成3D + 回転スピン3D

■ 3D実装時の注意点

1. UnrealBloomPass（発光）はGPU負荷が高い。energy > 0.5 のときのみ有効にし、strengthをenergyに比例させる。
2. InstancedMeshは同一geometryの多数描画に最適。Particle総数500超えの場合はInstancedMeshに切り替え（DrawCall削減）。
3. 変形エフェクト（波形変形・弾性変形）はgeometry.attributes.position.needsUpdate=trueを毎フレーム必ず設定する。
4. フラッシュ閃光はインパクトが強いので最低3秒に1回の発動制限を設ける。
5. Additive Blending (electric colorMood) はblending=THREE.AdditiveBlendingを設定。背景を暗くすることで効果が映える。
6. 3D残像 (Trail) のTubeGeometry再生成はコストが高いため、LineGeometryへの切り替えも検討する (points配列→Buffer Geometry) 。
7. Z深度パラメータはMediaPipeのdepth推定値、またはカメラからの距離推定値を正規化（0~1）して使用する。